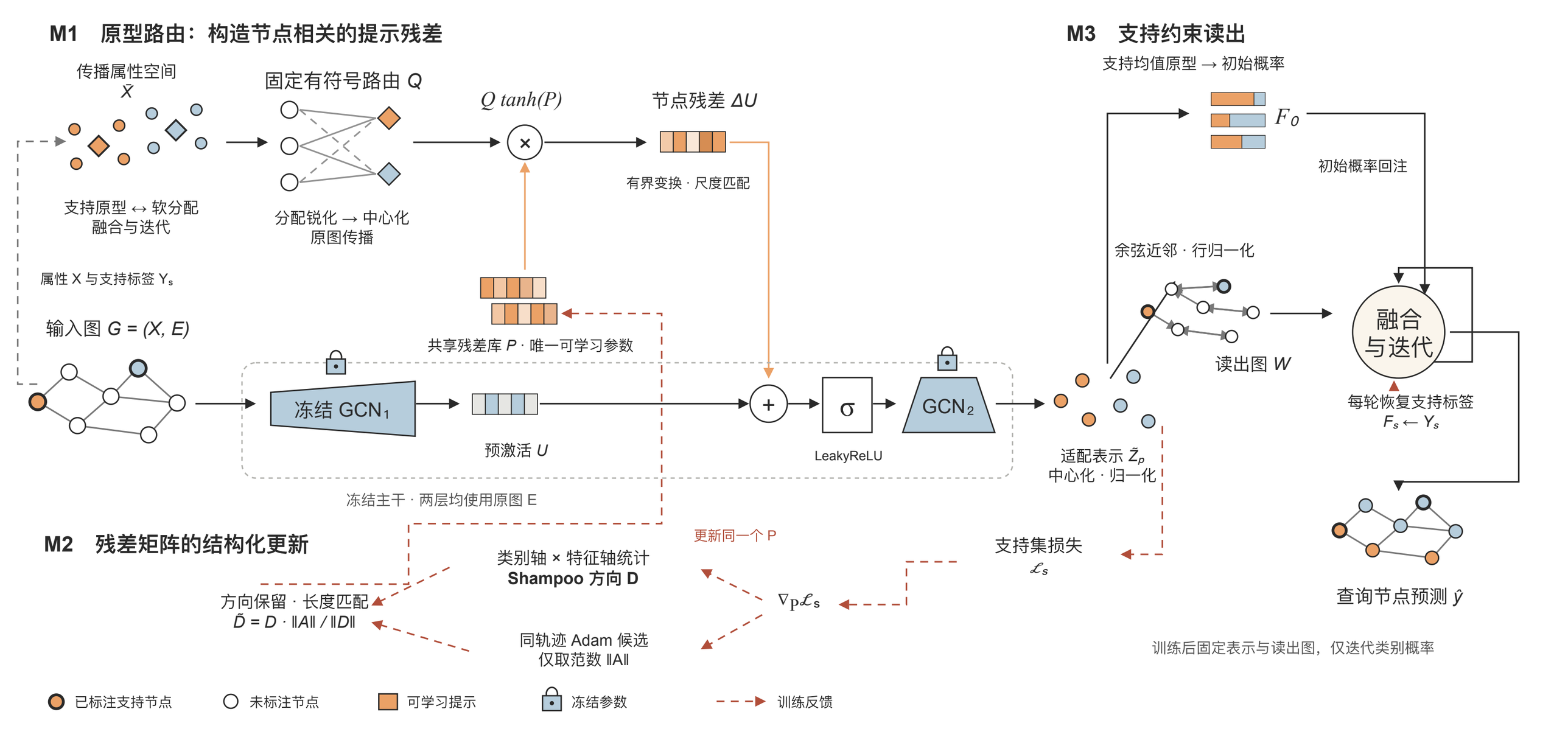

M1 原型路由：构造节点相关的提示残差
传播属性空间
$\bar{X}$
固定有符号路由 Q
$Q\ tanh(P)$
节点残差 ΔU
支持原型 ↔ 软分配
融合与迭代
分配锐化 → 中心化
原图传播
有界变换 · 尺度匹配
属性 X 与支持标签 Y_s
共享残差库 P · 唯一可学习参数
输入图 $G = (X, E)$
冻结 GCN_1
预激活 U
LeakyReLU
GCN_2
冻结主干 · 两层均使用原图 E
M3 支持约束读出
支持均值原型 → 初始概率
F_0
初始概率回注
余弦近邻 · 行归一化
读出图 W
融合
与迭代
每轮恢复支持标签
$F_s \leftarrow Y_s$
适配表示 $\tilde{Z}_p$
中心化 · 归一化
查询节点预测 $\hat{y}$
M2 残差矩阵的结构化更新
更新同一个 P
类别轴 × 特征轴统计
Shampoo 方向 D
方向保留 · 长度匹配
$\tilde{D} = D \cdot \|A\| / \|D\|$
同轨迹 Adam 候选
仅取范数 ‖A‖
$\nabla_P \mathcal{L}_s$
支持集损失
$\mathcal{L}_s$
训练后固定表示与读出图，仅迭代类别概率
已标注支持节点
未标注节点
可学习提示
冻结参数
训练反馈